

Лекция (м41)

Непрерывность на отрезке. Теоремы Вейерштрасса и Больцано–Коши.

В этом занятии мы переходим от «технических» пределов к базовой теории **непрерывных функций** и двум главным теоремам про непрерывность на отрезке:

- 1) **теорема Вейерштрасса** (непрерывная на $[a, b]$ функция ограничена и достигает максимума/минимума);
- 2) **теорема о промежуточном значении** (Больцано–Коши) и связанный с ней алгоритм **деления пополам** для поиска корня.

Перед формальным изложением — два типичных «жизненных» примера, показывающих, как непрерывность сама по себе заставляет существовать «особые точки».

0. Два мотивационных примера

0.1. Табурет на неровном полу

Есть квадратный табурет с четырьмя ножками на неровном полу. Утверждение:

*табурет можно поставить так, чтобы **все четыре ножки касались пола**.*

Идея рассуждения (непрерывность):

- 1) Поставим табурет так, чтобы **две диагонально противоположные ножки** устойчиво стояли на полу.
- 2) Две остальные ножки тогда «висят» над полом на некоторой высоте. Выравниваем табурет так, чтобы обе висящие ножки были **на одинаковом расстоянии** от пола.
- 3) Начинаем **вращать** табурет вокруг вертикальной оси, всё время подерживая условие: две ножки стоят на полу, а две другие висят на одинаковой высоте.
- 4) Если повернуть табурет на 90° , диагональные пары меняются местами. Чтобы «висящие» ножки в конце стали «стоящими», по непрерывности должен был существовать момент, когда высота «висящих» ножек стала равна нулю. В этот момент все четыре ножки касаются пола.

Это пример типовой схемы: мы параметризуем положение (углом вращения θ), рассматриваем непрерывную величину (например, «высота пары ножек» как функция $h(\theta)$), и применяем рассуждение «если сначала >0 , а потом <0 , то где-то 0 ».

0.2. «Ёж» и точки без ветра

Ещё один классический факт (в духе теоремы о волосатом шаре):

на сфере нельзя непрерывно задать ненулевой касательный вектор во всех точках.

Интерпретация: на карте ветров (касательное поле скоростей на поверхности Земли) обязательно есть точки, где скорость ветра равна нулю.

Родственная формулировка (в духе теоремы Борсука–Улама):

на Земле существуют две диаметрально противоположные точки с одинаковыми значениями (например, одинаковыми температурой и давлением).

Эти утверждения — примеры того, как **непрерывность + компактность/замкнутость** пространства дают существование «особых точек» без явной формулы.

1. Непрерывность функции

Пусть $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in E$.

1.1. Определение (через предел)

Функция f называется **непрерывной в точке** a , если

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in E}} f(x) = f(a).$$

Эквивалентно (ε - δ):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in E : (|x - a| < \delta) \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Замечание: в отличие от предела функции, где всегда фигурирует «прокол» $0 < |x - a| < \delta$, в непрерывности точка a **разрешена** (и обычно включена) — потому что мы сравниваем именно с $f(a)$.

1.2. Эквивалентная формулировка (последовательностная)

Функция f непрерывна в a тогда и только тогда, когда для любой последовательности

$$x_n \in E, \quad x_n \rightarrow a,$$

выполнено

$$f(x_n) \rightarrow f(a).$$

(Это просто определение Гейне для предела плюс требование, что предел равен значению функции в точке.)

1.3. Изолированная и предельная точки

- Точка $a \in E$ называется **изолированной** (в E), если существует $\delta > 0$, что

$$(a - \delta, a + \delta) \cap E = \{a\}.$$

- Точка a называется **предельной** (для E), если в любом интервале вокруг a есть точки E , отличные от a .

Замечание: в изолированной точке любая функция непрерывна автоматически (в определении непрерывности не с чем сравнивать — рядом нет других точек области определения).

2. Алгебра непрерывных функций

Пусть f, g непрерывны в точке $a \in E$.

2.1. Сумма, произведение, частное

Тогда функции

$$f + g, \quad fg$$

непрерывны в a .

Если дополнительно $g(a) \neq 0$, то в некоторой окрестности a будет $g(x) \neq 0$, и функция

$$\frac{f}{g}$$

также непрерывна в a .

(Доказательство: берём последовательность $x_n \rightarrow a$, используем $f(x_n) \rightarrow f(a)$, $g(x_n) \rightarrow g(a)$ и арифметику пределов последовательностей.)

2.2. Композиция

Если $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна в a , $g: D \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна в $f(a)$ и $f(E) \subset D$, то композиция

$$g \circ f: x \mapsto g(f(x))$$

непрерывна в a .

3. Непрерывные функции на отрезке

Далее $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна на всём отрезке.

3.1. Теорема Вейерштрасса (ограниченность)

Теорема

Если f непрерывна на $[a, b]$, то f **ограничена** на $[a, b]$:

$$\exists M > 0 \forall x \in [a, b] : |f(x)| \leq M.$$

Доказательство (через последовательность)

Предположим противное: f не ограничена. Тогда можно выбрать последовательность $x_n \in [a, b]$, такую что

$$|f(x_n)| \geq n.$$

Отрезок $[a, b]$ компактен, значит из (x_n) можно выделить сходящуюся подпоследовательность:

$$x_{n_k} \rightarrow c \in [a, b].$$

По непрерывности f в точке c :

$$f(x_{n_k}) \rightarrow f(c) \in \mathbb{R},$$

то есть $(f(x_{n_k}))$ ограничена.

Но по построению $|f(x_{n_k})| \geq n_k \rightarrow \infty$, то есть $f(x_{n_k})$ не может быть ограниченной. Противоречие.

Следовательно, f ограничена. $\square$

3.2. Теорема Вейерштрасса (достижение максимума и минимума)

Теорема

Если f непрерывна на $[a, b]$, то существуют точки $x_{\max}, x_{\min} \in [a, b]$ такие, что

$$f(x_{\max}) = \max_{x \in [a, b]} f(x), \quad f(x_{\min}) = \min_{x \in [a, b]} f(x).$$

Доказательство (через супремум и приём с $1/(M - f)$)

По пункту 3.1 функция ограничена, значит существует

$$M := \sup\{f(x) : x \in [a, b]\}.$$

Покажем, что M достигается.

Предположим противное: $f(x) \neq M$ для всех $x \in [a, b]$. Тогда (поскольку M — верхняя грань) имеем

$$f(x) < M \quad \forall x \in [a, b].$$

Рассмотрим функцию

$$\varphi(x) = \frac{1}{M - f(x)}.$$

Она корректно определена и непрерывна на $[a, b]$ (знаменатель нигде не обращается в ноль).

По пункту 3.1 (ограниченность непрерывной функции на отрезке) найдётся $C > 0$ такое, что

$$\varphi(x) \leq C \quad \forall x \in [a, b].$$

Отсюда

$$\frac{1}{M - f(x)} \leq C \quad \Rightarrow \quad M - f(x) \geq \frac{1}{C} \quad \Rightarrow \quad f(x) \leq M - \frac{1}{C} \quad \forall x \in [a, b].$$

Но тогда число $M - \frac{1}{C} < M$ тоже является верхней гранью множества значений f , что противоречит определению M как **наименьшей** верхней грани.

Следовательно, найдётся $x_{\max}$ с $f(x_{\max}) = M$.

Минимум доказывается так же (или применением теоремы к функции $-f$). $\square$

4. Теорема о промежуточном значении (Больцано-Коши)

Теорема 1 (о нуле)

Если f непрерывна на $[a, b]$ и

$$f(a) \cdot f(b) \leq 0,$$

то существует $c \in [a, b]$ такое, что

$$f(c) = 0.$$

Теорема 2 (о промежуточном значении)

Если f непрерывна на $[a, b]$ и y лежит между $f(a)$ и $f(b)$, то существует $c \in [a, b]$, что

$$f(c) = y.$$

Теорема 2 сводится к теореме 1 применением к функции $g(x) = f(x) - y$.

5. Алгоритм деления пополам (биссекция) для поиска корня

Пусть f непрерывна на $[a, b]$ и $f(a)f(b) \leq 0$. Тогда можно искать корень конструктивно.

1) Берём середину

$$m_1 = \frac{a + b}{2}.$$

Если $f(m_1) = 0$, корень найден.

1) Если $f(m_1) \neq 0$, выбираем тот из отрезков $[a, m_1]$ или $[m_1, b]$, на концах которого снова разный знак (или произведение ≤ 0). Получаем новый отрезок $[a_1, b_1]$.

2) Повторяем: строим последовательность вложенных отрезков

$$[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots, \quad b_n - a_n = \frac{b - a}{2^n}.$$

Тогда существует точка $c \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$ (принцип вложенных отрезков), и из непрерывности f следует, что $f(c) = 0$.

Практический смысл: метод биссекции даёт приближение к корню со скоростью $\frac{b-a}{2^n}$ по длине интервала — это быстро и надёжно.

6. Что нужно вынести

- 1) Непрерывность: определение и эквивалентные формулировки.
- 2) Алгебра непрерывных функций и непрерывность композиции.
- 3) Две главные теоремы на отрезке $[a, b]$:
 - Вейерштрасс (ограниченность и достижение экстремумов);
 - Больцано–Коши (промежуточные значения и существование корня).
- 4) Алгоритм биссекции как практическое следствие теоремы Больцано–Коши.

(На следующем занятии обычно переходят к обратной функции, непрерывности обратной, и дальше — к производной: производная как предел, плюс геометрический смысл.)